

ONGARDE · INFRASTRUCTURE

Rapport de Déploiement pfSense

Architecture Haute Disponibilité — Site de Lyon

Organisation : ONGarde.org

Site : Lyon — Cluster CARP / PFSYNC

Date : 23/06/2026 (actualisé)

Contributeur : Jean Dovy

Équipe : Muriel Has · Valentina Masiello · Franck Rouane

CLASSIFICATION : INTERNE

ONGarde.org
Projet final — Jedha Bootcamp

Sommaire

• 1.	Objectif et architecture	3
• 2.	Configuration réseau détaillée	3
• 3.	Configuration du cluster Lyon	4
• 4.	Tests de connectivité et validation	5
• 5.	État final du déploiement	5
• 6.	Prochaines étapes	5
• 7.	Annexes	6

1 Objectif et architecture

Note de version : ce rapport reflète la configuration réellement déployée et finalisée (site de Lyon en HA, 5 VMs opérationnelles, HTTPS actif). Les volets Marseille et WireGuard Phase 3, présents dans les versions de travail antérieures, n'ont pas été réalisés et sont classés hors scope final.

Déployer une infrastructure de pare-feu en haute disponibilité pour le site de Lyon : cluster de deux pfSense (CARP + PFSYNC) protégeant cinq VMs de service.

LYON (Siège) – DÉPLOYÉ

|— pfSense-Lyon-1 (MASTER)

192.168.1.1

|— pfSense-Lyon-2 (BACKUP)

192.168.1.2

|— VIP CARP

192.168.1.3

|— PFSYNC (Switch3)

10.255.255.0/24

|— 5 VMs de service

web · db · nextcloud · dc · wazuh

Hors scope final (non réalisé) : site distant Marseille (192.168.2.0/24) et WireGuard Phase 3.

2 Configuration réseau détaillée

2.1 Mappage IP — Site de Lyon

Service / VM	Rôle	IP	État
pfSense-Lyon-1	Pare-feu principal (MASTER)	192.168.1.1	Déployé
pfSense-Lyon-2	Pare-feu secondaire (BACKUP)	192.168.1.2	Déployé
VIP CARP (Lyon)	IP virtuelle (failover)	192.168.1.3	Déployé
webterm-lyon	Dashboard / WebGUI pfSense	192.168.1.4	Déployé
lyon-web	Serveur web — Nginx, HTTPS actif	10.0.0.1	Déployé
lyon-db	Base de données — PostgreSQL	192.168.1.20	Déployé
lyon-nextcloud	Partage de fichiers	192.168.1.30	Déployé
lyon-dc	Contrôleur de domaine — Samba AD	192.168.1.40	Déployé
lyon-wazuh	SIEM / XDR — Wazuh Manager	192.168.1.50	Déployé
webterm-lyon-1 / -2	Terminaux d'accès / admin	192.168.1.101 / .102	Déployé

Correction IP : lyon-web est adressé en **10.0.0.1** (interface ens4), et non 192.168.1.10. nginx (server_name) et la documentation sont alignés sur cette adresse, cible communiquée aux auditeurs. lyon-web est donc sur un /24 distinct du LAN Lyon — routage et filtrage vers les services internes et le Wazuh Manager (192.168.1.50) transitent par pfSense.

2.2 Réseau PFSYNC (10.255.255.0/24)

Interface	IP	Machine	Rôle
OPT1	10.255.255.1	pfSense-Lyon-1	Synchronisation d'état PFSYNC
OPT1	10.255.255.2	pfSense-Lyon-2	Synchronisation d'état PFSYNC

HTTPS serveur web : certificat auto-signé (RSA 2048, validité 1 an), nginx en écoute sur 80 et 443, protocoles TLSv1.2 / TLSv1.3 — adapté à un lab de pentest interne.

3 Configuration du cluster Lyon

3.1 pfSense-Lyon-1 (MASTER)

Interfaces

WAN (em0) : DHCP (192.168.122.237/24)
LAN (em1) : 192.168.1.1/24
OPT1 (em2) : 10.255.255.1/24 (PFSYNC)

CARP

Virtual IP : 192.168.1.3/24 VHID : 1 Status : **MASTER**
Advertising: Base (0 Skew) Password : ongarde2026secure

PFSYNC : Enabled, interface OPT1, Filter Host ID d8ca53d3

XMLRPC : Sync config -> 192.168.1.2 (PUSH) rules · NAT · VIPs · users

3.2 pfSense-Lyon-2 (BACKUP)

Interfaces

LAN (em1) : 192.168.1.2/24
OPT1 (em2) : 10.255.255.2/24 (PFSYNC)

CARP : VIP 192.168.1.3/24, VHID 1, Status **BACKUP** (mêmes paramètres)

PFSYNC : Enabled, peer 10.255.255.1, Filter Host ID 05bfbcab

XMLRPC : champ vide (réception du PUSH depuis Lyon-1)

4 Tests de connectivité et validation

4.1 PFSYNC — liaison OPT1 Lyon-1 ↔ Lyon-2

```
$ ping 10.255.255.2
64 bytes from 10.255.255.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.234 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0.0% packet loss
=> PFSYNC opérationnel
```

4.2 CARP — états MASTER / BACKUP

```
Lyon-1 : LAN@1 VIP 192.168.1.3/24 Status MASTER OK
Lyon-2 : LAN@1 VIP 192.168.1.3/24 Status BACKUP OK
```

4.3 État synchronisé (State Creator Host IDs)

```
Lyon-1 : d8ca53d3 (this node)
Lyon-2 : 05bfbcab (this node) + d8ca53d3 (synchronisé depuis Lyon-1) OK
```

5 État final du déploiement

Composant	Lyon-1	Lyon-2
Status CARP	MASTER	BACKUP
LAN IP	192.168.1.1	192.168.1.2
PFSYNC IP	10.255.255.1	10.255.255.2
VIP CARP	192.168.1.3 (partagée)	192.168.1.3 (partagée)
PFSYNC actif	Oui	Oui
XMLRPC Sync	PUSH vers Lyon-2	Réception
Règles firewall	Complètes	Synchronisées

Services derrière le cluster : Web (HTTPS, 10.0.0.1), Database, Nextcloud, Samba AD et Wazuh Manager — tous déployés.
Remontée Syslog pfSense → Wazuh 192.168.1.50:514 active.

6 Prochaines étapes

- **Validation restante** : test de failover complet (simuler la perte de Lyon-1, vérifier la reprise de la VIP 192.168.1.3 par Lyon-2 et la continuité de service) ; vérification continue des logs Wazuh.
- **Hardening** : durcissement des règles firewall, NAT, Suricata (IDS/IPS) selon le temps restant avant le démo day.
- **Hors scope final** : WireGuard Phase 3 et site Marseille, conservés comme pistes post-bootcamp.

7 Annexes

7.1 Paramètres critiques

```
CARP Password : ongarde2026secure
VHID Group    : 1
PFSYNC Network : 10.255.255.0/24
LAN Lyon      : 192.168.1.0/24
Serveur web   : 10.0.0.1 (HTTPS 80/443, cert auto-signé)
pfSense Version : 2.8.1-RELEASE (amd64)
```

7.2 Troubleshooting

Problème	Cause	Solution
Ping PFSYNC échoue	Switch non connecté (GNS3)	Connecter em2 au même Switch3
Firewall bloque ICMP	Règles par défaut	Règle ICMP Pass sur OPT1
Host IDs différents	PFSYNC non synchronisé	Vérifier la liaison, attendre 30-60 s
BACKUP sans configs	XMLRPC mal réglé	Champ vide côté BACKUP (mode PUSH)
nginx n'écoute pas 443	Mauvais vhost édité	Éditer le vhost actif (sites-enabled)